

Matematika 2 - příklady k procvičení

Václav Finěk

26. ledna 2026

1 Nekonečné řady

Příklad 1.1 Určete obor konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} (x-2)^n 2^{(1-n)} n^{-1}$. [0, 4)

Příklad 1.2 Určete obor konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} (x-9)^n 3^{(2-2n)} n$. (0, 18)

Příklad 1.3 Určete obor konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} (x-8)^n 4^{(2-n)} n^{-2}$. [4, 12]

Příklad 1.4 Určete obor konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n 4^{(1-n)}}{n}$. [-6, 2)

Příklad 1.5 Určete obor konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-2)^{(2n-1)} 2^{(1-n)}}{2n-1}$. [2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]

Příklad 1.6 Určete obor konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} (x-2)^n 2^{(1-2n)} (n+1)^2$. (-2, 6)

Příklad 1.7 Určete obor konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-4)^{(n-1)} 2^{(1-2n)}}{2n-1}$. [0, 8)

Příklad 1.8 Určete obor konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^{(2n-1)}}{(n+1)(-2)^{(1-2n)}}$. (-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2})

Příklad 1.9 Určete obor konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n 2^{(1-n)}}{n^2}$. [0, 4]

Příklad 1.10 Určete obor konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4n+1)^2 (x-1)^n}{4^{(1-2n)}}$. (\frac{15}{16}, \frac{17}{16})

Příklad 1.11 Určete obor konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1} (x+7)^n 4^{-n}$. [-11, -3)

Příklad 1.12 *Určete obor konvergence řady* $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-11)^n 2^{-n}$. (9, 13)

Příklad 1.13 *Určete obor konvergence řady* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(n+2)^2 2^{(2-n)}}$. $\left[-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right]$

Příklad 1.14 *Určete obor konvergence řady* $\sum_{n=1}^{\infty} (x+2)^n 2^{(1-2n)} n^2$. (-6, 2)

Příklad 1.15 *Určete obor konvergence řady* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{n^2 2^{(1-n)}}$. $\left[-\frac{7}{2}, -\frac{5}{2}\right]$

Příklad 1.16 *Určete obor konvergence řady* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)^2 (x-1)^n}{2^{(3-2n)}}$. $\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right)$

Příklad 1.17 *Určete obor konvergence řady* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(3n-2) 2^{(1-4n)}}$. $\left[-\frac{33}{16}, -\frac{31}{16}\right)$

Příklad 1.18 *Určete obor konvergence řady* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(2n+1) 2^{(-1-3n)}}$. $\left[\frac{15}{8}, \frac{17}{8}\right)$

Příklad 1.19 *Určete obor konvergence řady* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+4)^n}{(n+1)^2 2^{(n-2)}}$. [-6, -2]

Příklad 1.20 *Určete obor konvergence řady* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n+1)^{-2} 2^{(1-2n)}}$. $\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right)$

2 Limity

Příklad 2.1 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} \frac{4x - y + 5}{(1 + 2x + y)^2}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.2 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{4x - y - 3}{(1 + 2x - 3y)^2}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.3 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{2x + y - 3}{(1 + x - 2y)^2}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.4 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}.$ (2)

Příklad 2.5 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{y^3 + x^3}{x^2 + y^2 - 2}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.6 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} \frac{2x + y + 1}{(3 + x - 2y)^2}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.7 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} \frac{-1}{|3 + x - 2y|}.$ $(-\infty)$

Příklad 2.8 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{2x - y - 3}{1 + x + 2y}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.9 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,-1)} \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2 - 2}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.10 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} \frac{2x - y - 1}{x + y - 5}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.11 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} \frac{x^2 + 2xy + x + 2y}{2y^2 + xy - 2y - x}.$ $\left(-\frac{3}{2}\right)$

Příklad 2.12 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} \frac{x^2 + xy + x + y}{y^2 + xy - y - x}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.13 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{2x - y - 1}{x + 2y - 3}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.14 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} \frac{4x - y + 5}{1 + 2x + y}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.15 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{x^2 - y^2}{2x^2 + y^2 - 3}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.16 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2 - 2}.$ (Limita neexistuje)

Příklad 2.17 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,-1)} \frac{y^3 - x^3}{x^2 - y^2}.$ $\left(\frac{3}{2}\right)$

Příklad 2.18 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{y^3 + x^3}{x^2 - y^2}.$ $\left(\frac{3}{2}\right)$

Příklad 2.19 Spočtěte limitu: $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} \frac{y^3 + x^3}{x^2 + y^2 - 2}.$ (Limita neexistuje)

3 Taylorův rozvoj

Příklad 3.1 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[0, 1]$ pro funkci
 $f(x, y) = e^{xy+x} + \operatorname{arccotg}(2x) + \frac{\sin(xy)}{y}. \quad \left(1 + \frac{\pi}{2} + x + \frac{1}{2}(4x^2 + 2x(y-1))\right)$

Příklad 3.2 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[1, 0]$ pro funkci
 $f(x, y) = 2^{xy-y} + \operatorname{arctg}(2y) + \frac{\operatorname{tg}(xy)}{x}. \quad (1 + 3y + \ln(2)y(x-1))$

X Příklad 3.3 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[1, 0]$ pro funkci
 $f(x, y) = \log_2(x - xy) + \operatorname{arctg}(x - 2y - 1) + y \cotg\left(\frac{y}{x} - \frac{\pi}{2}\right).$
 $\left((1 + (\ln 2)^{-1})(x-1) - (2 + (\ln 2)^{-1})y - (\ln 2)^{-1} \frac{(x-1)^2}{2} - \frac{2 + (\ln 2)^{-1}}{2} \frac{y^2}{2}\right)$

Příklad 3.4 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[0, 1]$ pro funkci
 $f(x, y) = 4^{x^2y} + \operatorname{arctg}(2x) + \frac{x}{2y}. \quad \left(1 + \frac{5x}{2} + (\ln 4)x^2 - \frac{x(y-1)}{2}\right)$

Příklad 3.5 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[0, 1]$ pro funkci
 $f(x, y) = \ln\left(\frac{y+x}{y-x}\right) + \arcsin(3x) + \frac{\sin x}{y}. \quad (6x - 3x(y-1))$

Příklad 3.6 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[0, 1]$ pro funkci
 $f(x, y) = 2^{\sin(xy)} + y \arcsin(2x) + \frac{x}{2y}.$
 $\left(1 + \left(\frac{5}{2} + \ln 2\right)x + \left(\frac{\ln^2 2}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3}{2} + \ln 2\right)x(y-1)\right)$

Příklad 3.7 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[0, 1]$ pro funkci
 $f(x, y) = \ln\left(\frac{y-x}{y+x}\right) + 2^{\sin(x^2y)} + y \arcsin(2x). \quad (1 + \ln(2)x^2 + 4x(y-1))$

Příklad 3.8 Určete Taylorův polynom prvního stupně se středem v bodě $[1, 1, 0]$ pro funkci
 $f(x, y, z) = (x - yz)^{xy} + e^{x^2+y^2-2} + z \arcsin(2xy - 2). \quad (2 + 3(x-1) + 2(y-1) - z)$

Příklad 3.9 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[2, 0]$ pro funkci
 $f(x, y) = e^{x^2y} + \operatorname{arctg}(2y) + \frac{y}{2x}. \quad \left(1 + \frac{25}{4}y + 8y^2 + \frac{31}{8}(x-2)y\right)$

Příklad 3.10 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[1, 1]$ pro funkci
 $f(x, y) = e^{xy-1} + \ln(x^2 + y^2 - 1) + \frac{\cos y}{x}.$
 $\left(1 + \cos 1 + (3 - \cos 1)(x-1) + (3 - \sin 1)(y-1) + \frac{(x-1)^2}{2}(-1 + 2 \cos 1) + (-2 + \sin 1)(y-1)(x-1) + \frac{(y-1)^2}{2}(-1 - \cos 1)\right)$

Příklad 3.11 Určete Taylorův polynom třetího stupně se středem v bodě $[0, 0]$ pro funkci
 $f(x, y) = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3. \quad (x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3)$

Příklad 3.12 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[1, -1]$ pro funkci $f(x, y) = x^2 + x^2y - e^{yx} - \ln x$.

$$\begin{aligned} & \left(-e^{-1} + (e^{-1} - 1)(x - 1) + (1 - e^{-1})(y + 1) + \frac{(x - 1)^2}{2} (1 - e^{-1}) \right. \\ & \quad \left. + 2(y + 1)(x - 1) - e^{-1} \frac{(y + 1)^2}{2} \right) \end{aligned}$$

Příklad 3.13 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[-1, 1]$ pro funkci $f(x, y) = x^2 + xy^2 - e^{-yx} - \ln y$.

$$\begin{aligned} & \left(-e + (e - 1)(x + 1) + (-3 - e)(y - 1) + \frac{(x + 1)^2}{2} (2 - e) \right. \\ & \quad \left. + (2 + 2e)(y - 1)(x + 1) + (-1 - e) \frac{(y - 1)^2}{2} \right) \end{aligned}$$

Příklad 3.14 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[0, 2]$ pro funkci $f(x, y) = e^{xy^2} + \operatorname{arctg}(-2x) + \frac{3x}{2y}$.

$$\left(1 + \frac{11}{4}x + 8x^2 + \frac{29}{8}(y - 2)x \right)$$

Příklad 3.15 Určete Taylorův polynom třetího stupně se středem v bodě $[1, 0]$ pro funkci $f(x, y) = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$.

$$\begin{aligned} & (1 + 3(x - 1) + 3y + 3(x - 1)^2 + 3y^2 + 6(x - 1)y + \\ & \quad (x - 1)^3 + y^3 + 3(x - 1)y^2 + 3(x - 1)^2y) \end{aligned}$$

Příklad 3.16 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[0, 1]$ pro funkci $f(x, y) = e^{\sin(xy)} + \operatorname{arctg}(2x) + \frac{x}{y}$.

$$\left(1 + 4x + \frac{x^2}{2} \right)$$

Příklad 3.17 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[1, 1]$ pro funkci $f(x, y) = e^{\cos(xy-1)-1} + (y - 1)^5 \operatorname{arccotg}(2x) + \frac{y}{x}$.

$$\left(2 - (x - 1) + (y - 1) + \frac{(x - 1)^2}{2} - \frac{(y - 1)^2}{2} - 2(x - 1)(y - 1) \right)$$

Příklad 3.18 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[-1, 0]$ pro funkci $f(x, y) = e^{\sin(xy)+x+1} + (x + 1)^5 \operatorname{arctg}(2y) + \frac{2y}{x}$.

$$\left(1 + (x + 1) - 3y + \frac{(x + 1)^2}{2} + \frac{y^2}{2} - 2y(x + 1) \right)$$

Příklad 3.19 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[0, -1]$ pro funkci $f(x, y) = 2^{\sin(xy)} + x^2 \arcsin(2y + 2) + \frac{x}{2y}$.

$$\left(1 + \left(-\ln 2 - \frac{1}{2} \right) x + (\ln 2)^2 \frac{x^2}{2} + \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) x(y + 1) \right)$$

Příklad 3.20 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[1, 0]$ pro funkci $f(x, y) = 4^{\sin(xy)} + y \arcsin(2y) + \frac{y}{5x}$.

$$\left(1 + \left(\ln 4 + \frac{1}{5}\right)y + ((\ln 4)^2 + 4)\frac{y^2}{2} + \left(\ln 4 - \frac{1}{5}\right)y(x - 1)\right)$$

Příklad 3.21 Určete Taylorův polynom druhého stupně se středem v bodě $[0, 1]$ pro funkci $f(x, y) = 8^{\sin(xy)} + y \arcsin(4x) + \frac{x}{4y}$.

$$\left(1 + \left(\ln 8 + \frac{17}{4}\right)x + (\ln 8)^2 \frac{x^2}{2} + \left(\ln 8 + \frac{15}{4}\right)x(y - 1)\right)$$

4 Implicitní funkce

Příklad 4.1 Vyšetřete lokální extrémy funkce $y(x)$ pro křivku určenou implicitně rovnicí $F(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - y^2 = 0$.

Výsledek:

$$\text{Minimum: } [0, 1], \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, -\sqrt{\frac{1+\sqrt{2}}{2}} \right], \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\sqrt{\frac{1+\sqrt{2}}{2}} \right].$$

$$\text{Maximum: } [0, -1], \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{\frac{1+\sqrt{2}}{2}} \right], \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{\frac{1+\sqrt{2}}{2}} \right].$$

Příklad 4.2 Vyšetřete lokální extrémy funkce $y(x)$ pro křivku určenou implicitně rovnicí $F(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 = 0$.

Výsledek:

$$\text{Minimum: } [0, \sqrt{2}], \left[1, -\sqrt{1+\sqrt{2}} \right], \left[-1, -\sqrt{1+\sqrt{2}} \right].$$

$$\text{Maximum: } [0, -\sqrt{2}], \left[1, \sqrt{1+\sqrt{2}} \right], \left[-1, \sqrt{1+\sqrt{2}} \right].$$

Příklad 4.3 Vyšetřete lokální extrémy funkce $y(x)$ pro křivku určenou implicitně rovnicí $F(x, y) = (y^2 + x^2)^2 + 2y^2 - 2x^2 = 0$.

Výsledek:

$$\text{Minimum: } \left[-\sqrt{\frac{3}{4}}, -\frac{1}{2} \right], \left[\sqrt{\frac{3}{4}}, -\frac{1}{2} \right].$$

$$\text{Maximum: } \left[-\sqrt{\frac{3}{4}}, \frac{1}{2} \right], \left[\sqrt{\frac{3}{4}}, \frac{1}{2} \right].$$

Příklad 4.4 Ke křivce implicitně určené rovnicí $F(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 - e^{2x-2y} - 3 = 0$ napište rovnici tečny v bodě $[1, 1]$ a dále určete, zda-li tato křivka leží v okolí bodu $[1, 1]$ nad tečnou nebo pod tečnou.

Výsledek: $y = \frac{-1}{3}(x - 1) + 1$. Křivka leží v okolí bodu $[1, 1]$ nad tečnou.

Příklad 4.5 Vyšetřete lokální extrémy funkce $y(x)$ pro křivku určenou implicitně rovnicí $F(x, y) = y^2 + x^2 - 2yx - 2x - 4y = 0$.

Výsledek: Minimum: $\left[\frac{5}{6}, -\frac{1}{6} \right]$.

Příklad 4.6 Vyšetřete lokální extrémy funkce $y(x)$ pro křivku určenou implicitně rovnicí $F(x, y) = 2y^2 + x^2 - 2yx - 5 - 4y = 0$.

Výsledek: Minimum: $[-1, -1]$ a maximum: $[5, 5]$.

Příklad 4.7 Vyšetřete lokální extrémy funkce $y(x)$ pro křivku určenou implicitně rovnicí $F(x, y) = x^4 - 2x^2 + y^2 - 1 = 0$.

Výsledek:

$$\text{Minimum: } [0, 1], \left[1, -\sqrt{2} \right], \left[-1, -\sqrt{2} \right].$$

$$\text{Maximum: } [0, -1], \left[1, \sqrt{2} \right], \left[-1, \sqrt{2} \right].$$

Příklad 4.8 Ke křivce implicitně určené rovnicí $F(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 - e^{2x+2y} + 1 = 0$ napište rovnici tečny v bodě $[-1, 1]$ a dále určete, zda-li tato křivka leží v okolí bodu $[-1, 1]$ nad tečnou nebo pod tečnou.

Výsledek: $y = -x$. Křivka leží v okolí bodu $[-1, 1]$ na tečně.

Příklad 4.9 Ke křivce implicitně určené rovnicí $F(x, y) = x^4 + 2xy + y^4 - 4 = 0$ napište rovnici tečny v bodě $[1, 1]$ a dále určete, zda-li tato křivka leží v okolí bodu $[1, 1]$ nad tečnou nebo pod tečnou.

Výsledek: $y = -x + 2$. Křivka leží v okolí bodu $[1, 1]$ pod tečnou.

Příklad 4.10 Najděte lokální extrémy implicitně zadané funkce $y(x)$, která je řešením rovnice $F(x, y) = 2x^2 + y^2 + 2xy + 2y - 6 = 0$.

Výsledek: Minimum: $[3, -6]$ a maximum: $[-1, 2]$.

Příklad 4.11 Najděte lokální extrémy implicitně zadané funkce $y(x)$, která je řešením rovnice $F(x, y) = x^2 + y^2 + 6x + 2y = 0$.

Výsledek: Minimum: $[-3, -1 - \sqrt{10}]$ a maximum: $[-3, -1 + \sqrt{10}]$.

Příklad 4.12 Najděte lokální extrémy implicitně zadané funkce $x(y)$, která je řešením rovnice $F(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$.

Výsledek: Minimum: $[2 - \sqrt{5}, -1]$ a maximum: $[2 + \sqrt{5}, -1]$.

Příklad 4.13 Ke křivce implicitně určené rovnicí $F(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 - e^{2x-2y} + 1 = 0$ napište rovnici tečny v bodě $[1, 1]$ a dále určete, zda-li tato křivka leží v okolí bodu $[1, 1]$ nad tečnou nebo pod tečnou.

Výsledek: $y = x$. Křivka leží v okolí bodu $[1, 1]$ na tečně.

Příklad 4.14 Ke křivce implicitně určené rovnicí $F(x, y) = x^4 + 2xy + y^4 - e^{2x+2y} + 1 = 0$ napište rovnici tečny v bodě $[1, -1]$ a dále určete, zda-li tato křivka leží v okolí bodu $[1, -1]$ nad tečnou nebo pod tečnou.

Výsledek: $y = -1$. Křivka leží v okolí bodu $[1, -1]$ nad tečnou.

Příklad 4.15 Ke křivce implicitně určené rovnicí $F(x, y) = 2x^4 + 4xy + y^4 + e^{3x+3y} = 0$ napište rovnici tečny v bodě $[-1, 1]$ a dále určete, zda-li tato křivka leží v okolí bodu $[-1, 1]$ nad tečnou nebo pod tečnou.

Výsledek: $y = \frac{(x+1)}{3} + 1$, $y''(-1) = -\frac{44}{3}$, křivka tedy leží pod tečnou.

Příklad 4.16 Ke křivce implicitně určené rovnicí $F(x, y) = x^4 - 3xy + y^4 + e^{3x-2y-1} = 0$ napište rovnici tečny v bodě $[1, 1]$ a dále určete, zda-li tato křivka leží v okolí bodu $[1, 1]$ nad tečnou nebo pod tečnou.

Výsledek: $y = 4x - 3$, $y''(1) = 205$, křivka tedy leží nad tečnou.

Příklad 4.17 Ke křivce implicitně určené rovnicí $F(x, y) = 2x^4 - 5xy + 2y^4 + e^{3x-2y-1} = 0$ napište rovnici tečny v bodě $[1, 1]$ a dále určete, zda-li tato křivka leží v okolí bodu $[1, 1]$ nad tečnou nebo pod tečnou.

Výsledek: $y = -6x + 7$, $y''(1) = -1173$, křivka tedy leží pod tečnou.

Příklad 4.18 Ke křivce implicitně určené rovnicí $F(x, y) = 2x^2 - 5xy + 2y^2 + e^{x-y-2} = 10$ napište rovnici tečny v bodě $[1, -1]$ a dále určete, zda-li tato křivka leží v okolí bodu $[1, -1]$ nad tečnou nebo pod tečnou.

Výsledek: $y = x - 2$, $y''(1) = -\frac{1}{5}$, křivka tedy leží pod tečnou.

5 Aplikace parciálních derivací

Příklad 5.1 Napište rovnici tečné roviny v bodě $[-1, -1, 0]$ k ploše určené rovnicí $F(x, y, z) = \arcsin(x^2 - y^2 - z^2) + x^2z + y^2 + \sqrt[3]{2z+1} + xyz - 2 = 0$. $\left(-2(x+1) + \frac{8}{3}z = 0\right)$

Příklad 5.2 Necht $f(x, y) = (2x - 6y)^{4x} + \ln(-xy)$ a $u = (-1, 2)$. Vypočítejte směrovou derivaci $\frac{\partial f}{\partial u}(1, -1)$. $\left(-\frac{8^4(1+4\ln 8)+1}{\sqrt{5}} + 2\frac{-24(8^3)-1}{\sqrt{5}}\right)$

Příklad 5.3 Necht $f(x, y) = (y - 3x)^{2x+1} + \arcsin(xy)$ a $u = (1, 1)$. Vypočítejte směrovou derivaci $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 1)$. $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

Příklad 5.4 Pomocí transformace do nových nezávisle proměnných $u = 2x + 3y$ a $v = 2x - 3y$ zjednodušte vlnovou rovnici $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{4}{9}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0$. Předpokládejte, že funkce f má všechny derivace druhého řádu spojité. $\left(8\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + 8\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v) = 0\right)$

Příklad 5.5 Do výrazu $(1+x^2)^2y''(x) + 2x(1+x^2)y'(x) + y(x) = 0$ zaveďte novou nezávislou proměnnou t vztahem $x = \operatorname{tg} t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Předpokládejte, že funkce y má spojitou druhou derivaci. $(y''(t) + y(t) = 0)$

Příklad 5.6 Výraz $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ transformujte do nových nezávisle proměnných $u = \frac{x}{y}$, $v = y$. Předpokládejte, že funkce f má spojitě parciální derivace. $\left(v\frac{\partial f}{\partial v}(u, v) = 0\right)$

Příklad 5.7 Pomocí transformace do nových nezávisle proměnných $u = 2x + y$ a $v = 2x - y$ zjednodušte vlnovou rovnici $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 4\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0$. Předpokládejte, že funkce f má všechny derivace druhého řádu spojité. $\left(8\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + 8\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v) = 0\right)$

Příklad 5.8 Napište rovnici tečné roviny v bodě $[1, 1, 0]$ k ploše určené rovnicí $F(x, y, z) = \arcsin(x^4 - y^2 + z^4) + \sqrt[5]{(x^2y^2 - 1)^6} + xyz = 0$. $(4(x-1) - 2(y-1) + z = 0)$

Příklad 5.9 Dokažte, že funkce $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ vyhovuje rovnici $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial z} = 0$

Příklad 5.10 Dokažte, že funkce $f(x, y) = \frac{1}{y - cx}$ vyhovuje rovnici $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x} - c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y} = 0$

Příklad 5.11 Napište rovnici tečné roviny v bodě $[-1, 0, 1]$ k ploše určené rovnicí $F(x, y, z) = \operatorname{arctg}(-x^2 + y^2 + z^2) + \sqrt[5]{xz^3y} = 0$. $(2(x+1) - y + 2(z-1) = 0)$

Příklad 5.12 Pomocí transformace do nových nezávisle proměnných $u = x + 2y$ a $v = x - 2y$ zjednodušte vlnovou rovnici $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{1}{4} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0$. Předpokládejte, že funkce f má všechny derivace druhého řádu spojité.

$$\left(2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v) = 0\right)$$

Příklad 5.13 Napište rovnici tečné roviny v bodě $[-1, -1, 0]$ k ploše určené rovnicí $F(x, y, z) = \arccos(-x^2 + y^2 - z^2) + x^2y - xy^2 + \sqrt{z+1} + xyz - 1 - \frac{\pi}{2} = 0$.

$$\left(-(x+1) + y + 1 + \frac{3}{2}z = 0\right)$$

Příklad 5.14 Napište rovnici tečné roviny v bodě $[1, -1, 0]$ k ploše určené rovnicí $F(x, y, z) = \arccos(-x^2 + y^2 - z^2) + \sqrt[5]{x^2y^4z^6} + z - \frac{\pi}{2} = 0$.

$$(2(x-1) + 2(y+1) + z = 0)$$

Příklad 5.15 Napište rovnici tečné roviny v bodě $[1, 1, 0]$ k ploše určené rovnicí $F(x, y, z) = \operatorname{arctg}(x^2 - y^2 - z^2) + \sqrt[3]{x^2y^4z} = 0$.

$$(2(x-1) - 2(y-1) + z = 0)$$

Příklad 5.16 Napište rovnici tečné roviny v bodě $[1, 0, -1]$ k ploše určené rovnicí $F(x, y, z) = \operatorname{arctg}(x^2 - y^2 - z^2) + \sqrt[4]{x^3z^2y} = 0$.

$$(2(x-1) + y + 2(z+1) = 0)$$

Příklad 5.17 Napište rovnici tečné roviny v bodě $[1, 1, 0]$ k ploše určené rovnicí $F(x, y, z) = \operatorname{arctg}(x^3 - y^2 - z^4) + \sqrt[3]{xy^2z} = 0$.

$$(3(x-1) - 2(y-1) + z = 0)$$

6 Extrémy funkcí více proměnných

Příklad 6.1 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ na množině M určené podmínkou $|x| + |y| \leq 1$. Dále ověřte, zda-li má funkce f lokální extrémy.

Výsledek:

Absolutní minimum (i lokální): $[0, 0]$.

Absolutní maximum: $[0, -1], [0, 1], [-1, 0], [1, 0]$.

Příklad 6.2 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2$ na množině M určené podmínkou $|x - 1| + |y - 1| \leq 1$. Dále ověřte, zda-li má funkce f lokální extrémy.

Výsledek:

Absolutní minimum: $\left[\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$.

Absolutní maximum: $[0, 1], [1, 0]$.

Příklad 6.3 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$ na množině M tvořené trojúhelníkem s vrcholy $[1, 1]$, $[0, -1]$ a $[-1, 0]$. Dále ověřte, zda-li má funkce f lokální extrémy.

Výsledek:

Absolutní minimum: $[1, 1]$, a na celé úsečce $y = -1 - x$ pro $x \in [-1, 0]$.

Absolutní maximum: $\left[\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right]$, $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$.

Lokální minimum: $[1, 1]$.

Příklad 6.4 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$ na množině M tvořené trojúhelníkem s vrcholy $[-1, -1]$, $[0, 1]$ a $[1, 0]$. Dále ověřte, zda-li má funkce f lokální extrémy.

Výsledek:

Absolutní minimum: $\left[\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right]$, $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$.

Absolutní maximum: $[-1, -1]$, a na celé úsečce $y = 1 - x$ pro $x \in [0, 1]$.

Lokální maximum: $[-1, -1]$.

Příklad 6.5 Najděte lokální extrémy funkce $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 2xy + 2yz + 2z - 6x + 35$.

Výsledek: Lokální minimum: $[8, 5, -2]$.

Příklad 6.6 Najděte absolutní extrémy funkce $f(x, y, z) = 1 + z + x + y^2$ na množině $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.

Výsledek:

Absolutní minimum: $[-\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}]$.

Absolutní maximum: $\left[\frac{1}{2}, \sqrt{\frac{7}{2}}, \frac{1}{2}\right]$, $\left[\frac{1}{2}, -\sqrt{\frac{7}{2}}, \frac{1}{2}\right]$.

Příklad 6.7 Najděte lokální extrémy funkce $f(x, y) = 2x^2 - 8xy + 4y^2 - 6x + 2y + 9$.

Výsledek: Funkce nemá lokální extrémy.

Příklad 6.8 Najděte absolutní extrémy funkce $f(x, y) = 1 + x + y^2$ na množině $x^2 + 2y^2 \leq 4$.

Výsledek:

Absolutní minimum: $[-2, 0]$.

Absolutní maximum: $\left[1, \sqrt{\frac{3}{2}}\right], \left[1, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right]$.

Příklad 6.9 Najděte lokální extrémy funkce $F(x, y, z) = -x^2 - 2y^2 - 3z^2 + 2xy - 2yz - 2z + 6x + 35$.

Výsledek: Lokální maximum: $[8, 5, -2]$.

Příklad 6.10 Najděte lokální extrémy: $F(x, y, z) = 2y - 2z - y^2 - \frac{z^2}{2} + 3xz - x^3$.

Výsledek: Lokální maximum: $[2, 1, 4]$.

Příklad 6.11 Najděte absolutní extrémy: $f(x, y) = 1 + x + y$ na množině $x^2 + 2x + y^2 \leq 0$.

Výsledek:

Absolutní minimum: $\left[-1 - \sqrt{\frac{1}{2}}, -\sqrt{\frac{1}{2}}\right]$ a absolutní maximum: $\left[-1 + \sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{1}{2}}\right]$.

Příklad 6.12 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = x^2 + y^4$ na množině M dané podmínkami $x \geq -1 - y^2, -2 \leq y \leq 2, x \leq 1$. Dále ověřte, zda-li má funkce $f(x, y) = x^2 + y^4$ lokální extrémy.

Výsledek:

Absolutní (i lokální) minimum: $[0, 0]$.

Absolutní maximum: $[-5, 2], [-5, -2]$.

Příklad 6.13 Najděte lokální extrémy funkce $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$.

Výsledek: Lokální maximum: $[-1, -1]$.

Příklad 6.14 Najděte absolutní extrémy funkce $f(x, y) = x^2 - 2x + y^2 - 2$ na množině $x^2 + y^2 \leq 5$. Dále ověřte, zda-li má tato funkce lokální extrémy.

Výsledek: Absolutní (i lokální) minimum: $[1, 0]$. a absolutní maximum: $[-\sqrt{5}, 0]$.

Příklad 6.15 Najděte lokální extrémy funkce $f(x, y) = x^2 - 2xy - y^2 - 4x + 9$.

Výsledek: Nemá lokální extrémy.

Příklad 6.16 Najděte absolutní extrémy funkce $f(x, y) = x^2 - 2xy - y^2 - 4x + 9$ na úsečce procházející body $[0, -5], [2, 3]$.

Výsledek:

Absolutní minimum: $[0, -5], [2, 3]$.

Absolutní maximum: $[1, -1]$.

Příklad 6.17 Najděte lokální extrémy funkce $f(x, y) = x^2 - 2xy - y^2 - 6x + 2y + 9$.

Výsledek: Nemá lokální extrémy.

Příklad 6.18 Najděte extrémy funkce $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 - 2x + 2y$ na kružnici $x^2 + y^2 = 2$.

Výsledek:

Absolutní minimum: $[1, -1]$.

Absolutní maximum: $\left[\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{1 - \sqrt{3}}{2}\right], \left[\frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \frac{1 + \sqrt{3}}{2}\right]$.

Příklad 6.19 Najděte lokální extrémy funkce $f(x, y) = x^2 - 10xy + 4y^2 - 6x + 2y + 9$.

Výsledek: Nemá lokální extrémy.

Příklad 6.20 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = x^2 - y^4$ na množině M dané podmínkami $x \geq -1 - y^2, -1 \leq y \leq 1, x \leq 1$.

Výsledek:

Absolutní minimum: $[0, 1], [0, -1]$.

Absolutní maximum: $[-2, 1], [-2, -1]$.

Příklad 6.21 Najděte extrémy funkce $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 - 2x + 2y$ na kružnici $x^2 + y^2 = 4$.

Výsledek:

Absolutní minimum: $[\sqrt{2}, -\sqrt{2}]$.

Absolutní maximum: $\left[\frac{-1 - \sqrt{7}}{2}, \frac{1 - \sqrt{7}}{2}\right], \left[\frac{-1 + \sqrt{7}}{2}, \frac{1 + \sqrt{7}}{2}\right]$

Příklad 6.22 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = x^4 + y^2$ na množině M dané podmínkami $x \geq -y^2, -1 \leq y \leq 1, x \leq 1$. Dále ověřte, zda-li má funkce $f(x, y) = x^4 + y^2$ v bodě $[0, 0]$ lokální extrém.

Výsledek:

Absolutní minimum (i lokální): $[0, 0]$.

Absolutní maximum: $[-1, -1], [-1, 1], [1, -1], [1, 1]$.

Příklad 6.23 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = x^2 + y^4$ na množině M dané podmínkami $x^2 \leq 4 - y^2, -1 \leq x \leq 1$. Dále ověřte, zda-li má funkce $f(x, y) = x^2 + y^4$ v bodě $[0, 0]$ lokální extrém.

Výsledek:

Absolutní minimum (i lokální): $[0, 0]$.

Absolutní maximum: $[0, -2], [0, 2]$.

Příklad 6.24 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = x^2 - y^2$ na množině M dané podmínkami $x \geq -1 - y^2, x \leq 1 + y^2, -1 \leq y \leq 1$. Dále ověřte, zda-li má funkce $f(x, y) = x^2 - y^2$ v bodě $[0, 0]$ lokální extrém.

Výsledek:

Absolutní minimum: $[0, 1], [0, -1]$.

Absolutní maximum: $[2, 1], [2, -1], [-2, 1], [-2, -1]$.

Příklad 6.25 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = 2y^2 + x^2 - 3$ na množině M dané podmínkami $x \geq -1 - y^2, x \leq 1 - y^2, -2 \leq y \leq 2$. Dále ověřte, zda-li má funkce $f(x, y) = 2y^2 + x^2 - 3$ v bodě $[0, 0]$ lokální extrém.

Výsledek:

Absolutní minimum (i lokální): $[0, 0]$.

Absolutní maximum: $[-5, 2], [-5, -2]$.

Příklad 6.26 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = y^2 - 2xy + x^3 - 3$ na množině M dané podmínkami $y \geq -x^2, y \leq x^2, -1 \leq x \leq 1$. Dále ověřte, zda-li má funkce $f(x, y) = y^2 - 2xy + x^3 - 3$ v podezřelých bodech lokální extrémy.

Výsledek:

Absolutní minimum: $[-1, -1]$. *Absolutní maximum:* $[1, -1]$. *Lokální minimum:* $\left[\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right]$.

Příklad 6.27 Určete nejmenší a největší hodnotu funkce $f(x, y) = y^2 - x^2y + 3$ na množině M dané podmínkami $y \geq -1 - x^2, y \leq 1 + x^2, -1 \leq x \leq 1$. Dále ověřte, zda-li má funkce $f(x, y) = y^2 - x^2y + 3$ v podezřelých bodech lokální extrémy.

Výsledek:

Absolutní minimum: $\left[1, \frac{1}{2}\right], \left[-1, \frac{1}{2}\right]$.
Absolutní maximum: $[1, -2], [-1, -2]$.

7 Diferenciální rovnice

Příklad 7.1 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 2y' + 5y = \cos(x)$.

Výsledek: $y = e^x(A \sin(2x) + B \cos(2x)) + \frac{1}{5} \cos x - \frac{1}{10} \sin x$.

Příklad 7.2 Řešte diferenciální rovnici $xy' + y = 1 + \ln x$, $y(1) = 1$.

Výsledek: $y = \ln(x) + \frac{1}{x}$, $x > 0$.

Příklad 7.3 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 2y' + 5y = e^x \sin(2x)$.

Výsledek: $y = e^x \left(A \sin(2x) + B \cos(2x) - \frac{x}{4} \cos 2x \right)$.

Příklad 7.4 Řešte diferenciální rovnici $y' - 2xy = x$, $y(0) = 2$.

Výsledek: $y = \frac{5e^{x^2} - 1}{2}$.

Příklad 7.5 Řešte diferenciální rovnici $y'' + 2y' + 10y = e^{-x} \sin(3x)$.

Výsledek: $y = e^{-x}(A \sin(3x) + B \cos(3x)) - \frac{x}{6} e^{-x} \cos(3x)$.

Příklad 7.6 Řešte diferenciální rovnici $y' - \frac{2y}{x} = -x^2 y^2$, $y(1) = 1$.

Výsledek: $y = \frac{5x^2}{x^5 + 4}$.

Příklad 7.7 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 2y' + 10y = e^x \sin(3x)$.

Výsledek: $y = e^x \left(A \sin(3x) + B \cos(3x) - \frac{x}{6} \cos(3x) \right)$.

Příklad 7.8 Řešte diferenciální rovnici $y' \cos x + y \sin x = x \cos^2 x$, $y(0) = 1$.

Výsledek: $y = \frac{x^2 \cos x}{2} + \cos x$.

Příklad 7.9 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 2y' + 2y = e^x \cos(x)$.

Výsledek: $y = e^x \left(A \sin(x) + B \cos(x) + \frac{x}{2} \sin x \right)$.

Příklad 7.10 Řešte diferenciální rovnici $(2x - ye^{xy} - y^2 xe^{xy})dx + (2y - xe^{xy} - x^2 ye^{xy})dy = 0$, $y(0) = 1$.

Výsledek: $x^2 - xye^{xy} + y^2 = 1$.

Příklad 7.11 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 6y' + 10y = \sin(2x)e^{2x}$.

Výsledek: $y = e^{3x}(A \sin(x) + B \cos(x)) + e^{2x} \left(\frac{1}{5} \cos 2x - \frac{1}{10} \sin 2x \right)$.

Příklad 7.12 Řešte diferenciální rovnici $y' + y = e^{-x}xy$, $y(0) = e$.

Výsledek: $y = e^{e^{-x}(-x-1)-x+2}$.

Příklad 7.13 Řešte diferenciální rovnici $y'' + 2y' + 10y = e^{-x} \cos(3x)$.

Výsledek: $y = e^{-x} \left(A \sin(3x) + B \cos(3x) + \frac{x}{6} \sin 3x \right)$.

Příklad 7.14 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 4y' + 5y = e^{2x} \cos(x)$.

Výsledek: $y = e^{2x} \left(A \sin(x) + B \cos(x) + \frac{x}{2} \sin x \right)$.

Příklad 7.15 Řešte diferenciální rovnici $y' = \frac{y^2 - xy + x^2}{x^2}$, $y(1) = 2$.

Výsledek: $y = x - \frac{x}{\ln x - 1}$, $x \in (0, e)$.

Příklad 7.16 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 4y' + 8y = \cos(2x)e^{-x}$.

Výsledek: $y = e^{2x} (A \sin(2x) + B \cos(2x)) + \frac{e^{-x}}{225} (-12 \sin(2x) + 9 \cos(2x))$.

Příklad 7.17 Řešte diferenciální rovnici $y' + y = e^{-x}xy$, $y(0) = 1$.

Výsledek: $y = e^{-e^{-x}(x+1)-x+1}$.

Příklad 7.18 Řešte diferenciální rovnici $y'' + 4y' + 4y = \sin(x)e^{-2x}$.

Výsledek: $y = e^{-2x} (A + Bx - \sin x)$.

Příklad 7.19 Řešte diferenciální rovnici $y' + 5y = 4e^{-x}x$, $y(0) = 1$.

Výsledek: $y = e^{-x} \left(x - \frac{1}{4} \right) + \frac{5}{4} e^{-5x}$.

Příklad 7.20 Řešte diferenciální rovnici $y'' + 2y' + y = 2e^{-x} \cos x$.

Výsledek: $y = e^{-x} (A + Bx - 2 \cos x)$.

Příklad 7.21 Řešte diferenciální rovnici $y' + \frac{2y}{x} = \frac{1}{x^2}$ na intervalu $(0, \infty)$.

Výsledek: $y = \frac{x + C}{x^2}$.

Příklad 7.22 Řešte diferenciální rovnici $y'' + y' - 2y = 2e^{-x} \sin x$.

Výsledek: $y = Ae^x + Be^{-2x} + \frac{e^{-x}}{5} (\cos x - 3 \sin x)$.

Příklad 7.23 Řešte diferenciální rovnici $(x^2 - y^2)dx + (y^3 - 2xy)dy = 0$.

Výsledek: $\frac{x^3}{3} - xy^2 + \frac{y^4}{4} + C = 0$.

Příklad 7.24 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 2y' + y = 6e^x \cos 2x$.

Výsledek: $y = Ae^x + Bxe^x - \frac{3e^x}{2} \cos 2x$.

Příklad 7.25 Řešte diferenciální rovnici $y' - 2y = y^2 + 1$, $y(2) = 0$.

Výsledek: $y = \frac{1}{3-x} - 1$, $x \in (-\infty, 3)$.

Příklad 7.26 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 4y' + 5y = 2 \sin(-x)e^{2x}$.

Výsledek: $y = e^{2x} (A \sin x + (B+x) \cos x)$.

Příklad 7.27 Řešte diferenciální rovnici $y' - y = e^{-x}xy$, $y(0) = 1$.

Výsledek: $y = e^{x-xe^{-x}-e^{-x}+1}$.

Příklad 7.28 Řešte diferenciální rovnici $y' + 2y = y^2 + 1$, $y(2) = 0$.

Výsledek: $y = 1 - \frac{1}{x-1}$, $x \in (1, \infty)$.

Příklad 7.29 Řešte diferenciální rovnici $y'' + 4y' + 4y = \sin(2x)e^{-2x}$.

Výsledek: $y = e^{-2x} \left(A + Bx - \frac{\sin 2x}{4} \right)$.

Příklad 7.30 Řešte diferenciální rovnici $y' - 2y = e^{-x}xy$, $y(0) = 1$.

Výsledek: $y = e^{2x-xe^{-x}-e^{-x}+1}$.

Příklad 7.31 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 4y' + 4y = \cos(x)e^{-2x}$.

Výsledek: $y = e^{2x} (A + Bx) + \frac{e^{-2x}}{289} (15 \cos x - 8 \sin x)$.

Příklad 7.32 Řešte diferenciální rovnici $y' + 3y = 4e^{-x}x$, $y(0) = 1$.

Výsledek: $y = (2x-1)e^{-x} + 2e^{-3x}$.

Příklad 7.33 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 4y' + 8y = \sin(2x)e^{-2x}$.

Výsledek: $y = (A \sin(2x) + B \cos(2x))e^{2x} + (\sin(2x) + \cos(2x)) \frac{e^{-2x}}{32}$.

Příklad 7.34 Řešte diferenciální rovnici $y' + 2xy = -2x$, $y(0) = 1$.

Výsledek: $y = 2e^{-x^2} - 1$.

Příklad 7.35 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 4y' + 5y = \cos(x)e^{-2x}$.

Výsledek: $y = (A \sin(x) + B \cos(x))e^{2x} + (2 \cos(x) - \sin(x)) \frac{e^{-2x}}{40}$.

Příklad 7.36 Řešte diferenciální rovnici $\frac{y'}{3} + 2xy = -2xy^2$, $y(0) = 1$.

Výsledek: $y = \frac{1}{2e^{3x^2} - 1}$.

Příklad 7.37 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 6y' + 8y = \sin(x)e^{2x}$.

Výsledek: $y = Ae^{2x} + Be^{4x} + (2\cos(x) - \sin(x))\frac{e^{2x}}{5}$.

Příklad 7.38 Řešte diferenciální rovnici $y' + y = y^2$, $y(2) = 1$.

Výsledek: $y = 1$.

Příklad 7.39 Řešte diferenciální rovnici $y'' - 6y' + 10y = \cos(2x)e^{2x}$.

Výsledek: $y = e^{3x}(A\sin(x) + B\cos(x)) - (\cos(2x) + 2\sin(2x))\frac{e^{2x}}{10}$.

Příklad 7.40 Řešte diferenciální rovnici $y' - 3x^2y = xe^{x^3}$, $y(0) = 5$.

Výsledek: $y = e^{x^3}\left(\frac{x^2}{2} + 5\right)$.

1 - před formální notací

8 Integrály

Příklad 8.1 Integrujte funkci $f(x, y) = 5 + 2x + 2y + 8xy + \frac{1}{(5 - 2y - x)^2}$ přes oblast určenou podmínkou $|x| + |y| \leq 1$. $\left(10 + \frac{2}{3} \ln \left(\frac{8}{7}\right)\right)$

Příklad 8.2 Integrujte funkci $f(x, y) = 5 + 2x + 12xy + \frac{1}{(10 - 2y - 2x)^2}$ přes oblast určenou podmínkou $|x - 1| + |y - 1| \leq 1$. $\left(38 + \frac{1}{16}\right)$

Příklad 8.3 Integrujte funkci $f(x, y) = \sin(2x + 1) + \frac{18}{(8 - 3y - 2x)^3}$ přes oblast tvořenou trojúhelníkem s vrcholy $[1, 1]$, $[0, -1]$ a $[-1, 0]$. $\left(\frac{9}{8} \sin 1 - \frac{3}{8} \sin 3 + \frac{9}{110}\right)$

Příklad 8.4 Integrujte funkci $f(x, y) = \cos(2x) + \frac{36}{(10 - 2y - 3x)^3}$ přes oblast tvořenou trojúhelníkem s vrcholy $[-1, -1]$, $[0, 1]$ a $[1, 0]$. $\left(\frac{57}{70} - \frac{3}{4} \cos 2\right)$

Příklad 8.5 Spočítejte $\int_I 4xy \, dx \, dy$, kde $I = \{[x, y]; 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4; y \geq 0; x \geq 0\}$. $\left(\frac{15}{2}\right)$

Příklad 8.6 Integrujte funkci $f(x, y) = y + \frac{1}{(5 - 2x + 2y)^4}$ přes oblast tvořenou trojúhelníkem s vrcholy $[0, 0]$, $[-1, -1]$, $[2, 0]$. $\left(-\frac{118}{375}\right)$

Příklad 8.7 Integrujte funkci $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ přes oblast určenou vztahem $1 \leq x^2 + y^2 \leq e$. $\left(\frac{\pi}{2}\right)$

Příklad 8.8 Integrujte funkci $f(x, y) = \sqrt[3]{y + 2} + \frac{1}{(2x - 2y + 1)^2}$ přes oblast tvořenou trojúhelníkem s vrcholy $[0, 0]$, $[-1, -1]$, $[1, -1]$. $\left(-1 - \frac{\ln 5}{8} + \frac{9}{14} (2^{7/3} - 1)\right)$

Příklad 8.9 Integrujte funkci $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{x^2 + y^2}$ na množině $x^2 + y^2 \leq 1$. (π)

Příklad 8.10 Integrujte funkci xy přes oblast ohraničenou nerovnicí $4x^2 + y^2 \leq 4$. (0)

Příklad 8.11 Integrujte funkci $f(x, y) = x + y + \frac{1}{(1 + x + y)^3}$ přes oblast tvořenou trojúhelníkem s vrcholy $[0, 0]$, $[1, -1]$, $[2, 0]$. (1)

Příklad 8.12 Integrujte funkci $f(x, y) = xy - y + \sin(2y)$ přes oblast tvořenou funkcemi $x = y^2$ a $x = -3y - 2$. $\left(-\frac{3}{8} + \frac{1}{4}(\sin 4 + \cos 4 - \cos 2 + \sin 2)\right)$

Příklad 8.13 *Integrujte funkci $f(x, y) = (x^2 + 4y^2)e^{x^2+4y^2}$ na množině $x^2 + 4y^2 \leq 1$.* $\left(\frac{\pi}{2}\right)$

Příklad 8.14 *Integrujte funkci $f(x, y) = x^2\sqrt{1+y} + \cos(y)$ přes oblast tvořenou trojúhelníkem s vrcholy $[0, 0]$, $[1, 2]$, $[2, 1]$.* $\left(-\frac{37}{30} - \frac{3}{2}\cos 2 + 3\cos 1 - \frac{1088}{105}\sqrt{2} + \frac{342}{35}\sqrt{3}\right)$

Příklad 8.15 *Integrujte funkci $f(x, y) = x + \frac{1}{(10 - 3x + 2y)^3}$ přes oblast tvořenou trojúhelníkem s vrcholy $[0, 0]$, $[-1, 3]$, $[-4, 0]$.* $\left(-10 + \frac{3}{2090}\right)$

Příklad 8.16 *Integrujte funkci $f(x, y) = y + \frac{1}{(1 - 6x + 2y)^3}$ přes oblast tvořenou trojúhelníkem s vrcholy $[0, 0]$, $[-1, -3]$, $[-4, 0]$.* $\left(-\frac{144}{25}\right)$

Příklad 8.17 *Integrujte funkci $f(x, y) = x + \frac{1}{(1 + x + y)^4}$ přes oblast tvořenou trojúhelníkem s vrcholy $[0, 0]$, $[-1, -1]$, $[-2, 0]$.*

Výsledek: *Funkce není na zadané oblasti spojitá, takže výsledek závisí na pořadí integrace. Pokud integrujeme nejprve podle proměnné x dostaneme $-\frac{10}{3}$.*

Příklad 8.18 *Integrujte funkci $f(x, y) = y + \frac{1}{(3 + 2x + 2y)^4}$ přes oblast tvořenou trojúhelníkem s vrcholy $[0, 0]$, $[1, 1]$, $[2, 0]$.*

$$1 - \frac{2}{3} - \frac{1}{7^3 \cdot 6} - \frac{1}{2^4 \cdot 7^2 \cdot 3} + \frac{1}{2^4 \cdot 3^3}.$$